DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Dünya'mız ve Gökyüzündeki Komşularımız: Güneş, Dünya ve Ay'ın Hareketleri ve Büyüklük Modeli

FB.5.1.3. Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafındaki dönme ve birbirleri etrafındaki dolanma hareketlerini yönleri ve süreleriyle birlikte açıklayabilme · Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini karşılaştırarak üç gök cismini bir arada gösteren bilimsel bir model önerebilme ve değerlendirebilme

HATIRLAYALIM

- Güneş, Dünya ve Ay küresel şekildedir; hacimsel büyüklük sıralaması büyükten küçüğe doğru Güneş > Dünya > Ay şeklindedir.
- Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katı, Dünya'nın çapı ise Ay'ın çapının yaklaşık 4 katıdır (Dünya'nın içine ~64 Ay sığar).
- Güneş, Dünya ve Ay'ın kendi eksenleri etrafındaki dönme ve birbirleri etrafındaki dolanma hareketlerinin tamamı batıdan doğuya (saat yönünün tersine) gerçekleşir.

1 EŞLEŞTİRME

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri ve özellikleriyle ilgili kavramları doğru açıklamalarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. dönme hareketi	**a)** Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönerek gece-gündüzü oluşturma süresi
☐ 2. dolanma hareketi	**b)** Bir gök cisminin kendi ekseni (merkezi) etrafında yaptığı hareket
☐ 3. 24 saat (1 gün)	**c)** Bir gök cisminin başka bir gök cisminin etrafında yörüngede yaptığı hareket

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri ve hareketleriyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş, Dünya ve Ay'ın tüm dönme ve dolanma hareketlerinin yönü batıdan doğuya (saat yönünün tersine) doğrudur.	☐	☐
Gökyüzünde Güneş ve Ay'ın yakın büyüklükte görünmesinin nedeni hacimlerinin birbirine eşit olmasıdır.	☐	☐
Güneş kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü yaklaşık 25 günde tamamlar.	☐	☐
Dünya'nın çapı Ay'ın çapının yaklaşık 4 katı, Güneş'in çapı ise Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.	☐	☐

3 TABLOYU TAMAMLA

Her hareketin türünü (Dönme / Dolanma) ve tamamlanma süresini yazarak tabloyu tamamlayınız.

Gök Cismi ve Hareketi	Hareket Türü	Tamamlanma Süresi
1. Güneş'in kendi ekseni etrafındaki hareketi	Dönme	
2. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketi		
3. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi		
4. Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi		

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört öğrencinin Güneş, Dünya ve Ay'ın hacimsel büyüklüklerini modellemek için seçtiği nesne kartlarından hangisi bilimsel olarak doğrudur?

1. Kart Güneş: Futbol topu Dünya: Portakal · Ay: Karpuz	**2. Kart Güneş: Basketbol topu** Dünya: Ceviz · Ay: Mercimek
3. Kart Güneş: Tenis topu Dünya: Basketbol · Ay: Nohut	**4. Kart Güneş: Misket** Dünya: Pinpon topu · Ay: Erik

(A) 1. Kart — Güneş: Futbol topu, Dünya: Portakal, Ay: Karpuz
(B) 2. Kart — Güneş: Basketbol topu, Dünya: Ceviz, Ay: Mercimek
(C) 3. Kart — Güneş: Tenis topu, Dünya: Basketbol topu, Ay: Nohut
(D) 4. Kart — Güneş: Misket, Dünya: Pinpon topu, Ay: Erik

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

perspektif · küresel · düzlemsel · 27,3

1. Güneş, Dünya ve Ay'ın her üçü de uzaydan bakıldığında _____ bir şekle sahiptir.
2. Güneş ve Ay'ın Dünya'dan aynı boyda gibi algılanması aradaki uzaklık farkından, yani _____ etkisinden kaynaklanır.
3. Ay, Dünya etrafındaki bir tam dolanma hareketini yaklaşık _____ günde tamamlar.

6 KISA CEVAP

Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşittir (~27,3 gün). Dünya'dan bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzünün görülmesinin temel nedenini kısaca yazınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yörünge şemasında Güneş (K), Dünya (L) ve Ay'ın (M) hareketleri numaralanmış oklarla gösterilmiştir. Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

Yön: Batıdan Doğuya (↺)
1: L'nin K etrafında yörüngesi
2: M'nin L etrafında yörüngesi

1. Yörünge (↺)
L (Dünya) · K (Güneş) M (Ay)
2. Yörünge (↺)

(A) K gök cismi kendi ekseni etrafında yaklaşık 25 günde döner.
(B) L gök cismi 1 numaralı yörüngede K etrafında 365 gün 6 saatte dolanır.
(C) K gök cismi 1 numaralı yörüngeyi izleyerek L'nin etrafında dolanır.
(D) M gök cismi 2 numaralı yörüngede L etrafında saat yönünün tersine dolanır.

8 SIRALAMA

Aşağıdaki dört gök cismi hareketini, bir tam turunun tamamlanma süresi en kısa olandan en uzun olana doğru 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

☐ Dünya ve Ay'ın Güneş etrafında 1 tam tur dolanması (365 gün 6 saat)
☐ Güneş'in kendi ekseni etrafında 1 tam tur dönmesi (~25 gün)
☐ Dünya'nın kendi ekseni etrafında 1 tam tur dönmesi (24 saat)
☐ Ay'ın Dünya etrafında 1 tam tur dolanması (~27,3 gün)

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki zaman hesaplama kartına göre Dünya Güneş etrafında 3 tam tur dolandığında ve kendi ekseni etrafında 15 kez döndüğünde geçen sürelerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hareket: Güneş Etrafında
Dünya 3 tam tur dolanıyor
(1 tam dolanma = 1 yıl)

2. Hareket: Kendi Ekseninde
Dünya 15 tam tur dönüyor
(1 tam dönme = 24 saat = 1 gün)

(A) 3 yıl ve 15 gün
(B) 15 yıl ve 3 gün
(C) 3 yıl ve 15 ay
(D) 15 ay ve 30 gün

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Güneş, Dünya ve Ay modeli kurulurken Güneş-Dünya arasına uzun kol, Dünya-Ay arasına ise kısa kol yerleştirilmektedir. Bunun bilimsel nedenini açıklayınız.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki model değerlendirme panosunda Kerem'in hazırladığı Güneş, Dünya ve Ay maketinin özellikleri verilmiştir. Panoya göre Kerem'in modelinde hangi bilimsel ölçüt **hatalıdır**?

1. Ölçüt: Geometrik Şekil
Üçü de küresel strafor top

2. Ölçüt: Hacimsel Boyut
Sıralama: Güneş > · Dünya > Ay

3. Ölçüt: Konum ve Mesafe
Ay Dünya'ya yakın, · Güneş uzak

4. Ölçüt: Hareket Yönü
Oklar saat yönünde · (doğudan batıya)

(A) Üç gök cismini de küresel strafor toplarla göstermesi
(B) Büyüklük sıralamasını Güneş > Dünya > Ay şeklinde seçmesi
(C) Ay'ı Dünya'ya yakın, Güneş'i daha uzak konumlandırması
(D) Dönme ve dolanma oklarını saat yönünde (doğudan batıya) çizmesi

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazarak "bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında izlediği yol" kavramını bulunuz.

Dünya'nın Güneş etrafında 365 gün 6 saatte tamamladığı süre birimi — ☐☐☐
Dönme ve dolanma hareketlerinin batıdan doğuya doğru olan doğrultusu — ☐☐☐
Güneş, Dünya ve Ay'ın geometrik şekli — ☐☐☐☐
Üzerinde yaşadığımız ve Ay'ın çapından 4 kat büyük olan gezegen — ☐☐☐☐☐
Bir gök cisminin kendi ekseni etrafındaki hareketi — ☐☐☐☐☐
Dünya'nın kendi ekseni etrafında 24 saatte dönmesiyle oluşan 1 günlük zaman — ☐☐☐
Ay'ın Dünya ve Güneş'e göre konumundan doğan farklı görünümlerin her biri — ☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

13 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki çap ve hacim karşılaştırma grafiğine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine **ulaşılamaz**?

Çap Karşılaştırması
Güneş'in çapı ≈ 109 × Dünya çapı
Dünya'nın çapı ≈ 4 × Ay çapı

Hacim Sıralaması
Büyüklük: Güneş > Dünya > Ay
Dünya'nın içine ~64 Ay sığar

(A) Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır.
(B) Ay'ın hacmi Dünya'nın hacminden yaklaşık 64 kat daha büyüktür.
(C) Dünya'nın çapı Ay'ın çapının yaklaşık 4 katına karşılık gelir.
(D) Üç gök cismi içinde hacmi en büyük olan Güneş, en küçük olan Ay'dır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.